

Problem Set (Tugas Mandiri) – Minggu 7

Proyek Sistem Operasi: Kernel System Calls & UTS

Prep

Novalio Daratha
Program Studi Informatika
Universitas Bengkulu

2026

Petunjuk Tugas Mandiri – Persiapan UTS

Tugas mandiri ini adalah bagian dari penilaian Proyek UTS. Selesaikan soal C1–C6 berikut. Seluruh kode sumber yang telah dimodifikasi harus di-*commit* dan di-*push* ke repositori GitLab kelompok masing-masing sebelum jadwal evaluasi UTS Minggu 8.

Daftar Soal

Soal 1. [C1 – Mengingat] (Bobot: 10%)

Sebutkan nilai kembalian standar yang disepakati pada sistem operasi UNIX/xv6 ketika sebuah *system call* mengalami kegagalan (misalnya karena argumen tidak valid atau kehabisan memori).

Soal 2. [C2 – Memahami] (Bobot: 15%)

Jelaskan perbedaan mendasar antara memanggil fungsi biasa (*function call*) dalam bahasa C dengan memanggil *System Call*, ditinjau dari perubahan hak akses privilege CPU dan manipulasi stack memori.

Soal 3. [C3 – Menerapkan] (Bobot: 20%)

Implementasikan System Call baru bernama `sysinfo` pada repositori xv6 Anda. Buatlah program pengguna pendukung di `user/sysinfotest.c` yang mencetak jumlah memori bebas dan jumlah proses aktif dengan format output yang rapi.

Soal 4. [C4 – Menganalisis] (Bobot: 20%)

Analisislah fungsi `kalloc()` dan `kfree()` pada file `kernel/kalloc.c`. Jelaskan bagaimana Anda dapat menghitung total sisa memori fisik yang belum teralokasi dengan cara menelusuri rantai senarai berkait (*freelist*).

Soal 5. [C5 – Mengevaluasi] (Bobot: 15%)

Evaluasi keuntungan dan kerugian menerapkan fitur pelacak *system call* (`trace`) di tingkat kernel secara permanen terhadap *throughput* dan latensi sistem operasi secara keseluruhan.

Soal 6. [C6 – Mencipta] (Bobot: 20%)

Susunlah sebuah **Design Document (Laporan Desain UTS)** setebal 2–3 halaman yang mendokumentasikan:

- Arsitektur System Call baru yang telah Anda tanamkan pada xv6.
- Struktur data yang dimodifikasi pada `struct proc`.
- Kasus uji (*Test Cases*) dan tangkapan layar bukti eksekusi program di QEMU.

– Sukseskan Persiapan Evaluasi Tengah Semester (UTS) –